

Prvo pisno ocenjevanje znanja
2. letnik – test A
16. oktober 2025
(Geometrija v ravnini)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	5	4	4	4	6	4	0	27
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	3	3
Dosežene točke								

1. Razlika komplementarnih kotov ρ in σ je $25^\circ 29' 48''$. Določite velikosti kotov ρ in σ . (5)

2. Enakokraki trapez ima stranice $a = 30$, $b = d = 17$ in $c = 14$. Izračunajte natančno dolžino višine tega trapeza. (4)

3. Vseh diagonal v pravilnem n -kotniku je 44. Določite, kateri n -kotnik je to ter koliko meri notranji kot tega n -kotnika. (4)

4. V pravokotnem trikotniku meri hipotenuza $c = 12 \text{ cm}$, pravokotna projekcija stranice b na c pa meri $b_1 = 3 \text{ cm}$.

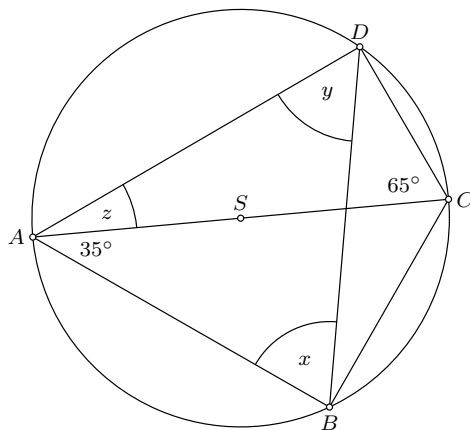
(a) Izračunajte natančno dolžino stranice a in višine na hipotenuzo c tega trikotnika. (3)

(b) Določite dolžino težiščnice t_c . (1)

5. Konstruirajte trikotnik s podatki $v_c = 4 \text{ cm}$, $t_b = 2.5 \text{ cm}$ in $\alpha = 30^\circ$. (6)

6. Izračunajte velikosti neznanih kotov x , y in z na skici.

(4)



7. *Dodatna naloga:* Navpičen 20 m visok lesen drog se prelomi tako, da njegov zgornji konec udari ob vodoravna tla 7 m od podnožja droga. Izračunajte, na kateri višini se je drog prelomil. (3)